

- Interpolation, Template Reference, Property Binding, Event Binding Two-way Binding.
- Directivas: NgIf, NgIf-else, NgFor, @Input, @Output y @ViewChild, Local References.
- Generación de Components, Services y Guards.
- Uso de Injection, Observables y Promises.
- Uso de Classes, Models, Enums, Interfaces y DTOs.
- Buenas prácticas de desarrollo y versionado de código.
- Uso de librerías gráficas (como Bootstrap) estilos que respeten estrictamente el Design System.
- Seguridad: Routes, Guards y control de roles de usuarios.
- Manejo de casos no esperados: control de rutas, validación de datos, manejo de excepciones y acceso restringido a vistas cuando no exista sesión iniciada.

Como mínimo, cada sistema deberá contemplar:

- Login
- Landing page o Home page
- Perfil de usuario (detail/settings)
- Catálogo o listado principal de elementos del dominio
- Funcionalidad equivalente a “carrito”, gestión de elementos seleccionados o seguimiento del servicio (según el dominio).
- Vistas diferenciadas según el tipo de usuario (Ciudadano y Administrador, como mínimo)

Sistema de Atención Ciudadana y Reclamos

Contexto:

La Municipalidad de Nueva York recibe diariamente cientos de solicitudes ciudadanas relacionadas con problemas de infraestructura, aseo, alumbrado público, seguridad, ruido, áreas verdes, semáforos y otros servicios. Actualmente gran parte de estos reclamos se gestionan de forma presencial, telefónica o mediante formularios genéricos sin trazabilidad clara, lo que genera demoras, duplicidad de tickets, falta de priorización y una experiencia insatisfactoria tanto para el ciudadano como para el personal municipal.

Problema a Resolver:

Desarrollar una aplicación web que permita a los ciudadanos reportar problemas de manera estructurada, hacer seguimiento del estado de sus solicitudes y recibir actualizaciones, mientras que el personal municipal pueda gestionar, priorizar, asignar y resolver los reclamos de forma eficiente y con total trazabilidad.

Usuario Ciudadano: Podrá autenticarse, crear nuevos reclamos seleccionando categoría, subcategoría, descripción detallada, ubicación (dirección o referencia) y adjuntar evidencia (simulada).

Dispondrá de un historial completo de sus solicitudes, podrá consultar el estado actual, ver el historial de cambios y recibir notificaciones simuladas de avances. También podrá complementar información o cerrar el reclamo cuando considere que ha sido resuelto.

Usuario Administrador / Agente Municipal: Tendrá acceso a una bandeja de reclamos con filtros por estado, categoría, fecha, prioridad y ubicación. Podrá asignar reclamos a sí mismo o a otros agentes, cambiar estados (Recibido, En revisión, En proceso, Resuelto, Rechazado, Cerrado), agregar observaciones internas y públicas, y generar reportes básicos de volumen y tiempos de resolución.

Características Específicas: El sistema deberá manejar estados de reclamo mediante Enums, validaciones robustas de formularios, comunicación clara entre componentes, control de roles mediante Guards, y una experiencia de usuario que permita tanto la creación rápida de reclamos como la gestión eficiente por parte del personal. Se espera un uso significativo de servicios, Observables y componentes reutilizables alineados al Design System.

- Cada sistema es independiente. No existe integración real entre las cinco aplicaciones, solo consistencia visual y de componentes a través del Design System.
- El alcance está dimensionado para equipos de aproximadamente 5 o más personas con un horizonte de desarrollo de alrededor de 3 meses.
- Las evaluaciones de avance proporcionan la oportunidad de ver la calidad y estado de avance del proyecto y recibir retroalimentación para corregir problemas de lógica, comportamiento o experiencia de usuario (UX/UI).
- Para la primera evaluación de avance debe presentar solamente un máximo de 3 a 4 personas. En la siguiente evaluación de avance deberán exponer el resto del equipo que no presentó la primera vez. En la presentación final, se da libertad en este sentido; no habrá un mínimo de expositores, podrán volver a salir y presentar los integrantes que se estimen convenientes.
- Se evaluará especialmente: calidad del código, uso correcto de los conceptos de Angular vistos en clases, adherencia estricta al Design System, manejo de roles y seguridad de rutas, y la experiencia de usuario final. Deben existir los flujos completos necesarios que involucren al usuario y administrador del sistema, reflejando la solución del problema planteado.
- Se recomienda que cada equipo documente claramente en su repositorio las decisiones de diseño, la estructura de carpetas y el cumplimiento del Design System.
- Además, es estrictamente necesario asignar a un miembro del equipo como líder del proyecto, quien se encargará de gestionar al mismo y resolver inconvenientes y tomar decisiones durante el desarrollo del proyecto. El líder puede contar con hasta un máximo de 2 coordinadores (co-líderes o ayudantes) de su equipo como apoyo a estas tareas.
- A pesar de los cargos o asignaciones internas que puedan haber, se considera todos los miembros del equipo como Desarrolladores Frontend especializados en Angular. Por lo que el apoyo y ayuda a otros miembros del equipo para poder completar el proyecto es esencial.
- Esta estructura permite que los cinco equipos trabajen de manera autónoma sobre dominios distintos, pero bajo una misma identidad institucional y un mismo estándar de calidad visual y técnica.